

Excitação rítmica do coração

Resumão enxuto para a prova da Liga Acadêmica de Cardiologia

Fontes: Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 10 (PDF p. 406–426) · Porto, Semiologia Médica, 8ª ed., cap. 46 (sistema excitocondutor, Fig. 46.5)

EM 30 SEGUNDOS

- Caminho do impulso: **nó sinusal** → **vias internodais** → **nó AV** → **feixe AV (His)** → **ramos direito e esquerdo** → **fibras de Purkinje** → **miocárdio**.
- O **nó sinusal** é o marca-passo porque dispara mais rápido (**70–80/min**) que o nó AV (**40–60/min**) e as fibras de Purkinje (**15–40/min**).
- Automatismo: o repouso do nó sinusal é **–55 a –60 mV**, os canais rápidos de Na^+ ficam inativados, e a entrada lenta de Na^+ (**corrente funny**) leva a membrana ao limiar de **–40 mV**, quando abrem os **canais de Ca^{2+} tipo L**.
- O **nó AV retarda** o impulso ($\approx 0,13$ s no nó e no feixe; **0,16 s** desde o nó sinusal) para os átrios se esvaziarem antes da sístole ventricular. Causa: poucas junções comunicantes.
- **Purkinje** conduz a **1,5–4 m/s** e despolariza todo o ventrículo em $\approx 0,06$ s: contração síncrona.
- **Vago (ACh)**: abre canais de K^+ , hiperpolariza e reduz FC e condução AV. **Simpático (noradrenalina, β_1)**: aumenta a permeabilidade a $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$, acelera FC e condução e aumenta a força.

1 O sistema excitatório e condutor

O coração bate cerca de 100.000 vezes por dia graças a um sistema especializado que **gera** o impulso e o **conduz** rapidamente. Esse sistema faz os átrios contraírem cerca de **1/6 de segundo antes** dos ventrículos e faz todas as partes dos ventrículos contraírem quase ao mesmo tempo. O caminho do impulso está em **Fig. 1**:

1. **Nó sinusal (sinoatrial)**: faixa de $\approx 3 \times 15 \times 1$ mm na parede posterolateral superior do **átrio direito**, logo abaixo da desembocadura da **veia cava superior**. Suas fibras quase não têm filamentos contráteis e se ligam direto às fibras atriais.
2. **Vias internodais** (anterior, média e posterior) e **feixe interatrial anterior** (de Bachmann), que leva o impulso ao átrio esquerdo.
3. **Nó AV**: na parede posterior do átrio direito, **atrás da valva tricúspide**.
4. **Feixe AV (de His)**: atravessa o tecido fibroso entre átrios e ventrículos e desce 5–15 mm no septo.
5. **Ramos direito e esquerdo** e **fibras de Purkinje**, sob o endocárdio, até o ápice e de volta à base.

2 Automatismo do nó sinusal

A fibra do nó sinusal não tem um repouso estável. Entre um batimento e outro, o potencial sobe devagar até o limiar e dispara sozinho (**Fig. 2**). Esse é o **automatismo** (autoexcitação). Três diferenças em relação à fibra ventricular explicam isso:

- Repouso menos negativo, **–55 a –60 mV**, porque a membrana é permeável a Na^+ e Ca^{2+} .
- Nesse nível os **canais rápidos de Na^+ estão inativados**. Só os canais lentos de Ca^{2+} conseguem gerar o potencial de ação, que por isso sobe e desce mais devagar.

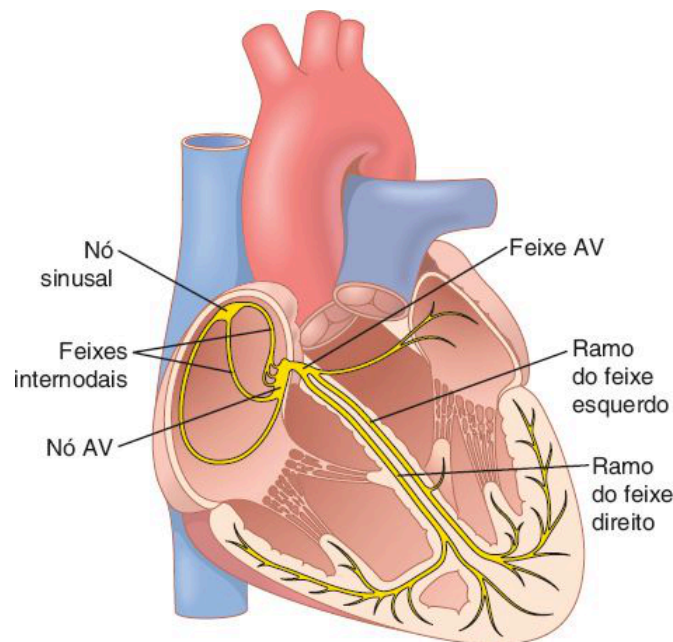


Fig. 1 O nó sinusal, as vias internodais, o nó AV, o feixe AV e seus ramos. (Guyton & Hall, Fig. 10.1)

- Existe uma entrada contínua de Na^+ pelos canais da **corrente funny** (I_f).

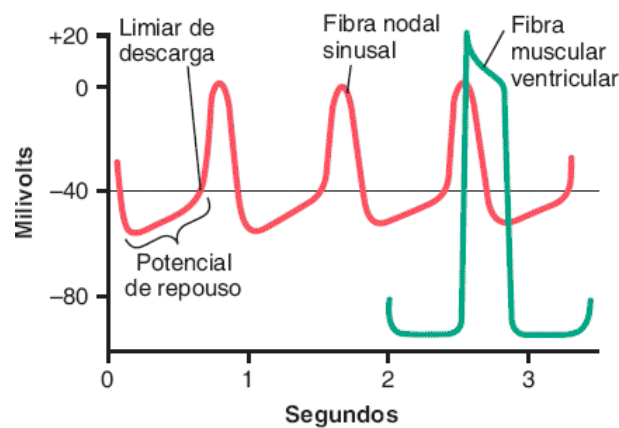


Fig. 2 Descarga rítmica de uma fibra do nó sinusal comparada com uma fibra ventricular. Note o repouso mais alto e a subida lenta até o limiar. (Guyton & Hall, Fig. 10.2)

O ciclo de uma célula marca-passo

Etapa	O que acontece
1. Despolarização lenta (fase 4)	Entrada de Na^+ pela corrente funny (e de Ca^{2+}). O potencial sobe de $-55/-60$ mV até o limiar de ≈ -40 mV .
2. Potencial de ação	No limiar abrem os canais de Ca^{2+} do tipo L . A subida é lenta, porque não há canal rápido de Na^+ disponível.
3. Repolarização	Os canais de Ca^{2+} se inativam em 100–150 ms e abrem muitos canais de K^+ .
4. Hiperpolarização	O K^+ continua saindo por alguns décimos de segundo e leva a membrana a $-55/-60$ mV. Depois os canais de K^+ fecham e o ciclo recomeça.

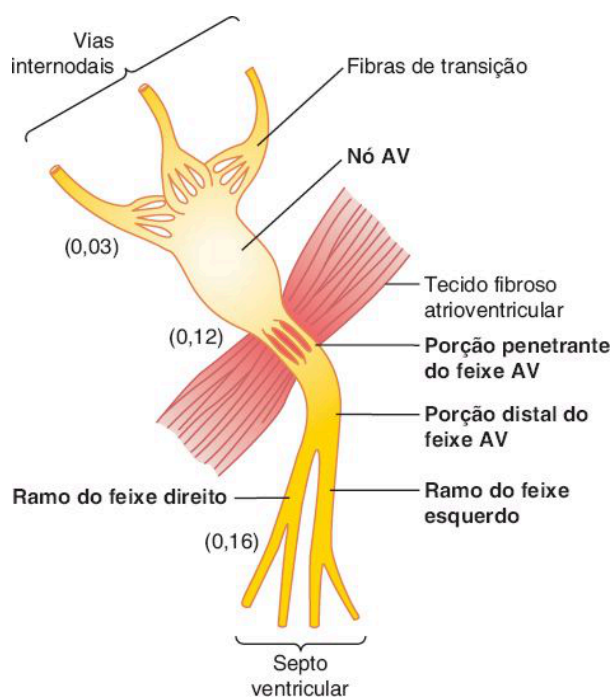


Fig. 3 Organização do nó AV. Os números são o tempo (s) desde a origem do impulso no nó sinusal. (Guyton & Hall, Fig. 10.3)

3 Condução pelo coração

Átrios e nó AV

No músculo atrial o impulso anda a **0,3 m/s**; nas vias internodais e no feixe de Bachmann, a **≈1 m/s**. Ele chega ao nó AV **0,03 s** depois de sair do nó sinusal.

O nó AV existe para **retardar** o impulso e dar tempo de os átrios esvaziarem nos ventrículos. Os tempos de cada trecho estão em **Fig. 3** e na **Tabela 1**. O atraso vem de as fibras nodais e de transição terem **poucas junções comunicantes**, o que cria alta resistência à passagem dos íons. Algumas fibras nodais conduzem 150 vezes mais devagar que as de Purkinje.

Feixe AV, ramos e Purkinje

- As fibras de **Purkinje** são muito grandes e têm junções comunicantes muito permeáveis. Conduzem a **1,5–4,0 m/s**, cerca de **6 vezes** o músculo ventricular. Quase não têm miofibrilas, então contraem pouco.
- O **feixe AV é unidirecional**: normalmente não conduz do ventrículo para o átrio, o que evita a reentrada.
- Fora do feixe AV, átrios e ventrículos são separados por uma **barreira fibrosa contínua** que funciona como isolante. Uma ponte muscular anormal (**via acessória**) permite a reentrada e causa arritmias graves.

Tabela 1 Tempo que o impulso leva em cada trecho até o ventrículo.

Trecho	Tempo
Nó sinusal → nó AV	0,03 s
Dentro do nó AV	0,09 s
Porção penetrante do feixe AV	0,04 s
Total no sistema AV	0,13 s
Total do nó sinusal ao ventrículo	0,16 s

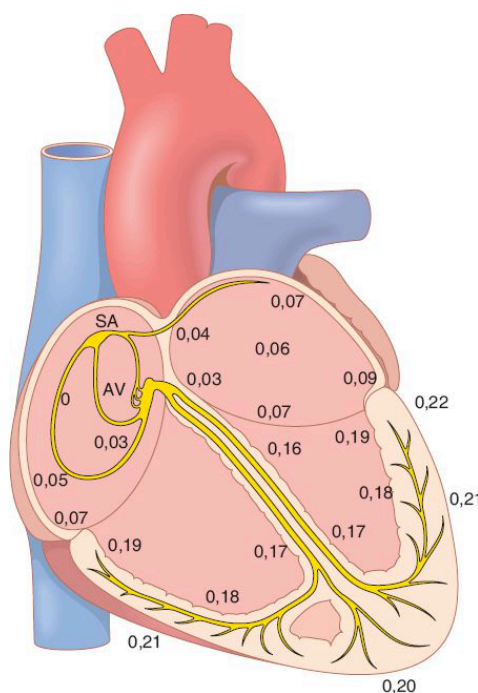


Fig. 4 Tempo de chegada do impulso (s após o disparo do nó sinusal) em cada região. Note o atraso no nó AV e a ativação quase simultânea dos ventrículos. (Guyton & Hall, Fig. 10.4)

- Do septo até as terminações de Purkinje passam só **0,03 s**. No músculo ventricular o impulso volta a 0,3–0,5 m/s e leva mais **0,03 s** do endocárdio ao epicárdio. Do início dos ramos à última fibra ventricular são **≈0,06 s** (Fig. 4).

POR QUE A CONTRAÇÃO PRECISA SER SÍNCRONA

Como a primeira e a última fibra ventricular se excitam com apenas **0,03–0,06 s** de diferença, os dois ventrículos contraem juntos e geram pressão de forma eficiente. Quando a condução fica lenta, como no bloqueio de ramo, a eficácia do bombeamento cai **20–30%**. Os **ressincronizadores** (marca-passos biventriculares) corrigem isso na insuficiência cardíaca.

4 Hierarquia dos marca-passos

O nó sinusal comanda porque **dispara primeiro**: cada impulso sinusal descarrega o nó AV e o Purkinje antes que eles atinjam o próprio limiar (Tabela 2). **Marca-passo ectópico** é qualquer marca-passo fora do nó sinusal. Aparece quando outro tecido fica mais rápido que o nó sinusal ou quando o impulso sinusal é bloqueado.

Tabela 2 Frequência de disparo próprio de cada tecido.

Tecido	Frequência intrínseca
Nó sinusal	70–80/min
Nó AV	40–60/min
Fibras de Purkinje	15–40/min

Bloqueio AV e síndrome de Stokes-Adams

No **bloqueio AV total**, os átrios seguem no ritmo sinusal e um novo marca-passo no **sistema de Purkinje** assume os ventrículos a **15–40 bpm**. Mas o Purkinje vinha sendo “sobrecarregado” pelos impulsos sinusais rápidos e está **suprimido**: demora **5–20 s** para começar a disparar. Nesse intervalo

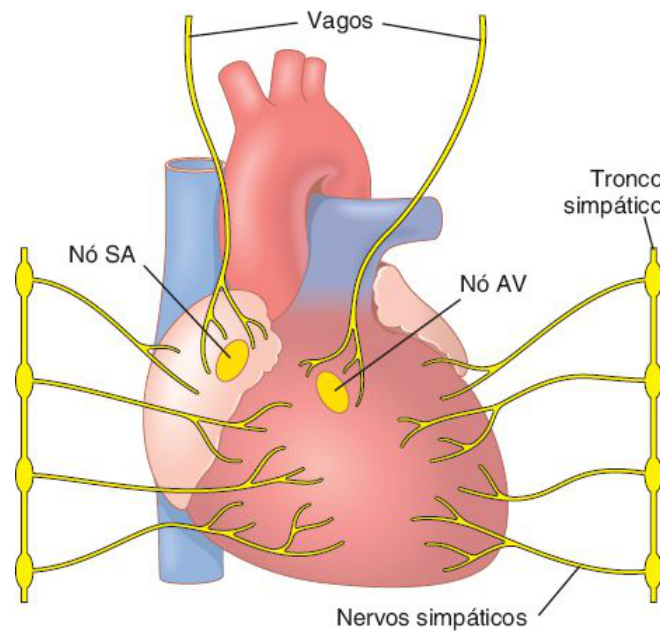


Fig. 5 Inervação simpática e parassimpática (vagos) do coração.
(Guyton & Hall, Fig. 9.14)

os ventrículos não bombeiam e a pessoa **desmaia após 4–5 s**. Isso é a **síndrome de Stokes-Adams**, que pode matar se o atraso for longo.

5 Controle autônômico

Os dois sistemas chegam ao coração por caminhos diferentes (**Fig. 5**):

- **Parassimpático (vago):** vai principalmente aos **nós SA e AV**, menos ao músculo atrial e muito pouco ao ventricular.
- **Simpático:** vai a **todas as partes** do coração, com forte presença no músculo ventricular.

Por isso o vago age sobretudo na **frequência** e na **condução AV**, enquanto o simpático muda também a **força de contração**. Em repouso predomina o tônus vagal. Os mecanismos estão na **Tabela 3**.

Tabela 3 Como o vago e o simpático agem no coração.

	Vago (parassimpático)	Simpático
Mediador	Acetilcolina (receptor muscarínico)	Noradrenalina (receptor β_1)
Mecanismo	↑ permeabilidade ao K^+ → hiperpolarização: o nó sinusal vai a -65 a -75 mV e demora mais para chegar ao limiar	↑ permeabilidade ao Na^+ e Ca^{2+} → repouso mais positivo e fase 4 mais rápida
Nó sinusal	↓ FC (pode cair à metade)	↑ FC (pode quase triplicar)
Nó AV	↓ condução; estímulo forte bloqueia	↑ condução, encurta o tempo AV
Força	Pouco efeito (poucas fibras no ventrículo)	Até 2 vezes mais força (mais Ca^{2+})
Estímulo forte	Ventrículos param 5–20 s e surge escape ventricular a 15–40 bpm	Taquicardia e contração vigorosa

Revisão rápida

Valores para decorar

Parâmetro	Valor	Observação
Nó sinusal: dimensões	$\approx 3 \times 15 \times 1 \text{ mm}$	Átrio direito, junto à veia cava superior
Repouso do nó sinusal	$-55 \text{ a } -60 \text{ mV}$	Ventrículo: $-85 \text{ a } -90 \text{ mV}$
Limiar do nó sinusal	$\approx -40 \text{ mV}$	Abrem os canais de Ca^{2+} tipo L
Repouso do nó sinusal com vago	$-65 \text{ a } -75 \text{ mV}$	Hiperpolarização por K^+
Frequência intrínseca	SA 70–80 · AV 40–60 · Purkinje 15–40/min	
Condução no músculo atrial	0,3 m/s	Vias internodais $\approx 1 \text{ m/s}$
Condução no Purkinje	1,5–4,0 m/s	≈ 6 vezes o músculo ventricular
Condução no músculo ventricular	0,3–0,5 m/s	
Nó sinusal → nó AV	0,03 s	
Atraso no nó AV + feixe penetrante	$0,09 + 0,04 = 0,13 \text{ s}$	
Nó sinusal → ventrículo	0,16 s	$\approx$ intervalo PR
Ramos → última fibra ventricular	$\approx 0,06 \text{ s}$	Contração síncrona
Supressão do Purkinje no bloqueio	5–20 s	Desmaio após 4–5 s (Stokes-Adams)

PEGADINHAS DE PROVA

- No nó sinusal o potencial de ação depende de Ca^{2+} (tipo L), não do canal rápido de Na^+ , que está inativado a -55 mV .
- O nó sinusal é o marca-passo por ser o **mais rápido**, não por ser o único com automatismo.
- O **maior atraso** está no nó AV (0,09 s), não no feixe de His.
- O vago age por **hiperpolarização** ($\uparrow \text{K}^+$), e não por bloquear canais de Na^+ .
- O feixe AV conduz em **um só sentido** (átrio → ventrículo).
- Purkinje é a fibra **mais rápida**; nó AV, a **mais lenta**.

CORRELAÇÕES CLÍNICAS

- Síndrome de Stokes-Adams.** No bloqueio AV total súbito, o Purkinje demora 5–20 s para assumir. O paciente perde a consciência e pode convulsionar. No Brasil a **doença de Chagas** é causa frequente de bloqueio AV e de Stokes-Adams (Porto).
- Via acessória (Wolff-Parkinson-White).** Uma ponte muscular atravessa a barreira fibrosa fora do feixe AV. O impulso pula o retardo do nó AV (PR curto) e pode reentrar, causando taquicardias.
- Marca-passo artificial e ressincronização.** O marca-passo trata bradicardias e bloqueios. O ressincronizador (biventricular) devolve a contração síncrona em corações dilatados.
- Fármacos.** **Atropina** bloqueia o vago e acelera a FC. **Betabloqueadores** bloqueiam β_1 e reduzem FC e condução AV. A **ivabradina** bloqueia a corrente funny e reduz a FC sem mexer na força.

Glossário

Termo	Significado
Automatismo	Capacidade de uma célula gerar potenciais de ação sozinha, sem estímulo externo.
Corrente funny (I-f)	Entrada lenta de Na^+ por canais HCN que despolariza a célula marca-passo na fase 4.
Limiar	Potencial em que se abrem os canais que geram o potencial de ação (≈ -40 mV no nó sinusal).
Hiperpolarização	Potencial mais negativo que o repouso, por saída de K^+ .
Vias internodais	Feixes atriais de condução rápida entre o nó sinusal e o nó AV (anterior, média, posterior).
Feixe de Bachmann	Feixe interatrial anterior; leva o impulso ao átrio esquerdo.
Feixe AV (de His)	Única conexão elétrica normal entre átrios e ventrículos.
Marca-passo ectópico	Marca-passo localizado fora do nó sinusal.
Escape ventricular	Ritmo de 15–40 bpm gerado pelo Purkinje quando o impulso sinusal não chega.
Stokes-Adams	Síncope por pausa ventricular no início de um bloqueio AV total.

Onde ler nas fontes

Livro	Onde	O que ler
Guyton & Hall	Cap. 10 · PDF p. 407–418	Nó sinusal e automatismo (Fig. 10.2), nó AV (Fig. 10.3), Purkinje (Fig. 10.4)
Guyton & Hall	Cap. 10 · PDF p. 418–425	Marca-passos ectópicos, Stokes-Adams, controle autonômico
Porto	Cap. 46 · PDF p. 525–527	Sistema excitocondutor e inervação (Fig. 46.5)
Porto	Cap. 47 · PDF p. 557–560	Repercussões clínicas das bradi e taquiarritmias (Fig. 47.6 e 47.7)